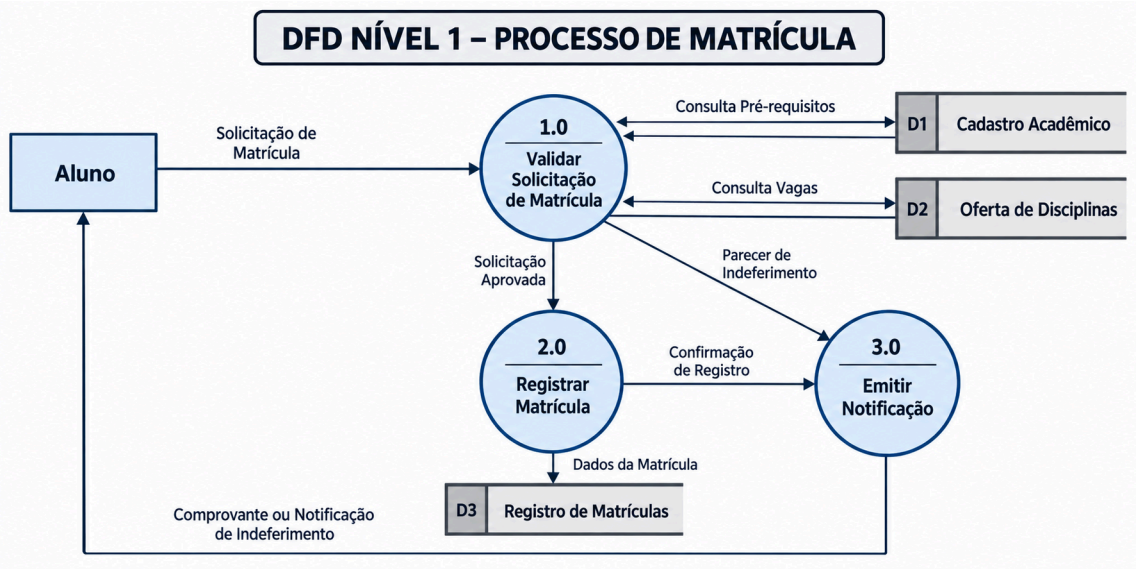
COMPONENTE CURRICULAR:	Modelagem de Negócios
NOME COMPLETO DO ALUNO:	Murillo Ressineti Silva
RA:	10732430

a) DFD Nível 1 – Processo "Solicitar Matrícula"

Descrição dos Elementos:

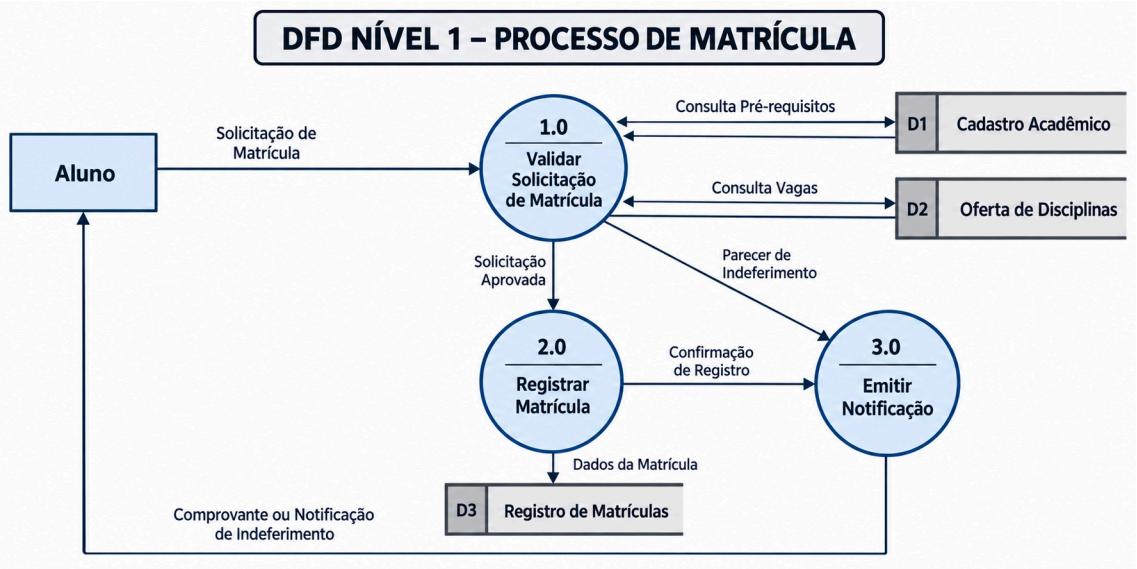
- **Entidade Externa:**
  - Aluno (origem da solicitação e destino da resposta/comprovante).
- **Processos Principais:**
  - 1.0 Validar Solicitação de Matrícula: Recebe os dados, consulta requisitos/vagas e emite parecer de decisão.
  - 2.0 Registrar Matrícula: Processa a solicitação aprovada e efetiva o registro acadêmico.
  - 3.0 Emitir Notificação: Prepara e envia o comprovante de aprovação ou a mensagem de indeferimento ao aluno.
- **Depósitos de Dados:**
  - D1: Cadastro Acadêmico (histórico/pré-requisitos).
  - D2: Oferta de Disciplinas (vagas).
  - D3: Registro de Matrículas (matrículas efetivadas).
- **Fluxos de Dados:**
  - Aluno → 1.0 Validar Solicitação: *Solicitação de Matrícula*.
  - 1.0 Validar Solicitação ↔ D1: Cadastro Acadêmico: *Consulta/Dados de Pré-requisitos*.
  - 1.0 Validar Solicitação ↔ D2: Oferta de Disciplinas: *Consulta/Status de Vagas*.
  - 1.0 Validar Solicitação → 2.0 Registrar Matrícula: *Dados da Solicitação Aprovada*.
  - 1.0 Validar Solicitação → 3.0 Emitir Notificação: *Motivo do Indeferimento*.
  - 2.0 Registrar Matrícula → D3: Registro de Matrículas: *Dados da Matrícula*.
  - 2.0 Registrar Matrícula → 3.0 Emitir Notificação: *Confirmação de Registro*.
  - 3.0 Emitir Notificação → Aluno: *Comprovante ou Mensagem de Indeferimento*.



b) DFD Nível 2 – Refinamento do Processo "1.0 Validar Solicitação de Matrícula"

Descrição dos Subprocessos e Balanceamento:

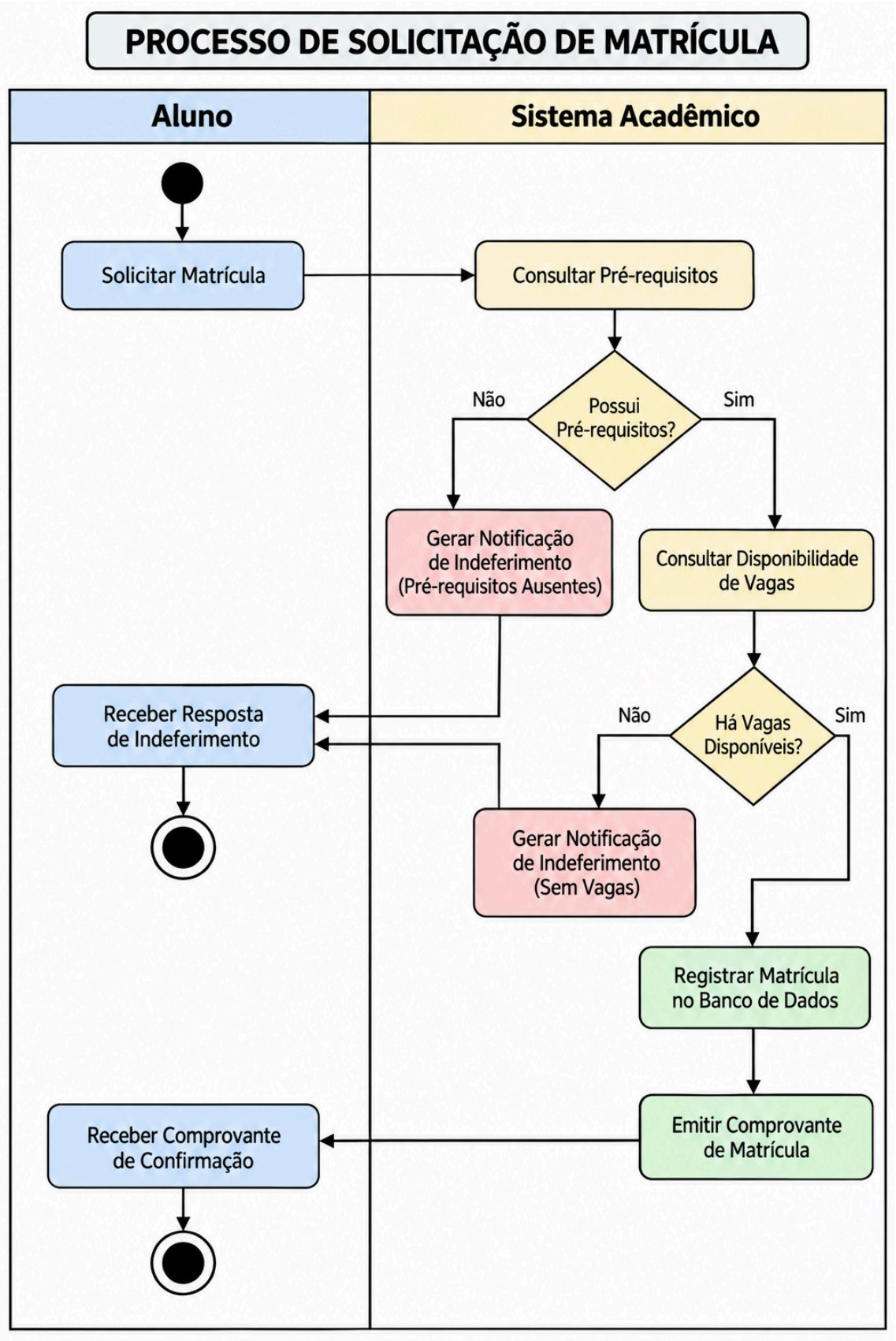
- **Entrada de Balanço:** *Solicitação de Matrícula* (originada da entidade Aluno).
- **Saídas de Balanço:** *Solicitação Aprovada* (para o processo 2.0) e *Parecer de Indeferimento* (para o processo 3.0).
- **Subprocessos Refinados:**
    - 1.1 Receber Solicitação: Organiza e repassa a solicitação para validação.
    - 1.2 Verificar Pré-requisitos: Consulta D1: Cadastro Acadêmico. Se atendido, encaminha o pedido para checagem de vagas. Se não, gera recusa por falta de pré-requisito.
    - 1.3 Verificar Vagas: Consulta D2: Oferta de Disciplinas. Se houver vaga, decrementa a vaga e aprova o pedido. Se não, gera recusa por falta de vaga.
    - 1.4 Gerar Decisão: Consolida o resultado (Aprovado ou Indeferido) mantendo a coerência dos fluxos de saída do Nível 1.



c) Diagrama de Atividades UML – Processo de Matrícula

Estrutura e Regras de Negócio:

- **Raias (Swimlanes):** Aluno e Sistema Acadêmico.
- **Nó Inicial:** Ponto preto sólido na raia do Aluno.
- **Fluxo de Ações e Decisões:**
    1. Aluno executa: *Solicitar Matrícula em Disciplina*.
    2. Sistema executa: *Consultar Pré-requisitos no Cadastro*.
    3. **Losango de Decisão 1 ("Possui Pré-requisitos?"):**
        - **Não:** Encaminha para a ação *Gerar Mensagem de Indeferimento (Pré-requisito)*.
        - **Sim:** Encaminha para a próxima consulta.
    4. Sistema executa: *Consultar Vagas na Oferta de Disciplinas*.
    5. **Losango de Decisão 2 ("Há Vagas Disponíveis?"):**
        - **Não:** Encaminha para a ação *Gerar Mensagem de Indeferimento (Sem Vagas)*.
        - **Sim:** Encaminha para a aprovação.
    6. **Fluxo de Aprovação:**
        - Sistema executa: *Registrar Matrícula no Banco de Dados* → *Emitir Comprovante de Confirmação*.
    7. **Notificação ao Aluno:**
        - Aluno executa: *Receber Confirmação ou Indeferimento*.
    8. **Nó Final:** Círculo preto com contorno (fim do processo).


PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULA
Aluno
Sistema Acadêmico
Solicitar Matrícula
Consultar Pré-requisitos
Possui Pré-requisitos?
Não
Sim
Gerar Notificação de Indeferimento (Pré-requisitos Ausentes)
Consultar Disponibilidade de Vagas
Receber Resposta de Indeferimento
Há Vagas Disponíveis?
Não
Sim
Gerar Notificação de Indeferimento (Sem Vagas)
Registrar Matrícula no Banco de Dados
Emitir Comprovante de Matrícula
Receber Comprovante de Confirmação